



1ª Série

Matemática

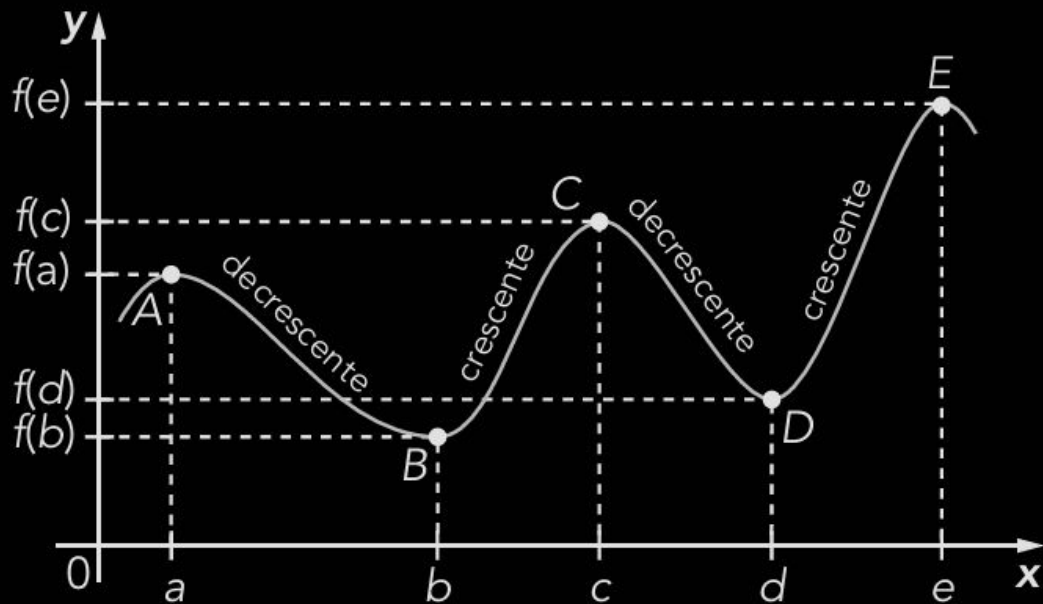
Aula 03 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

Pg. 119 e 120, Ex. 16 ao 21 (exceto 19b e 20b)

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Máximos e mínimos

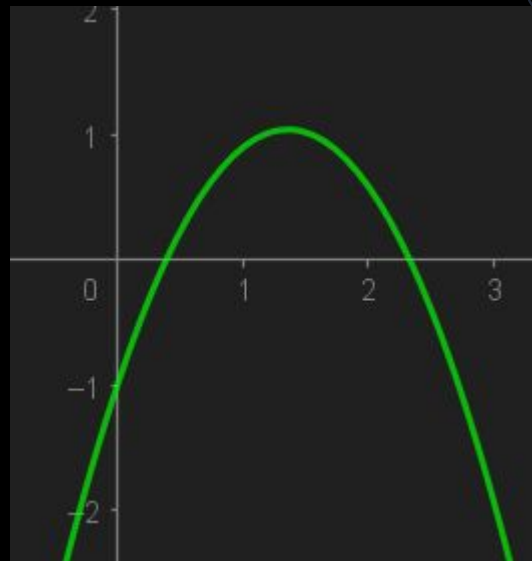
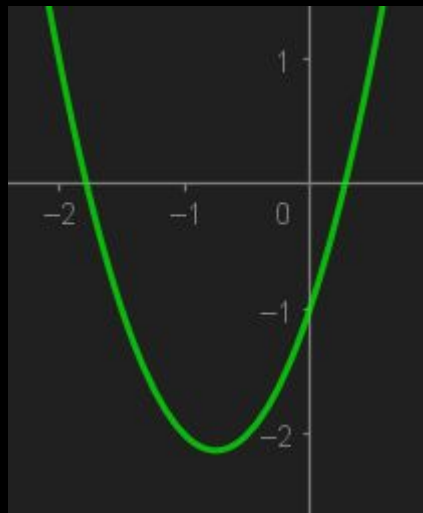
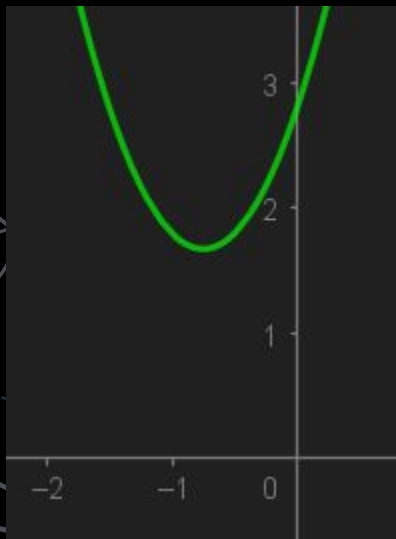


Máximos e mínimos

Se, para todo x pertencente a S , temos $f(x) \geq f(x_0)$, então $(x_0, f(x_0))$ são as coordenadas do **ponto de mínimo** de f em S e $f(x_0)$ é o **valor mínimo** de f em S .

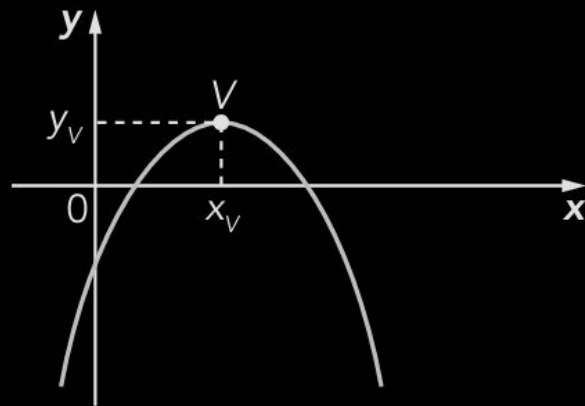
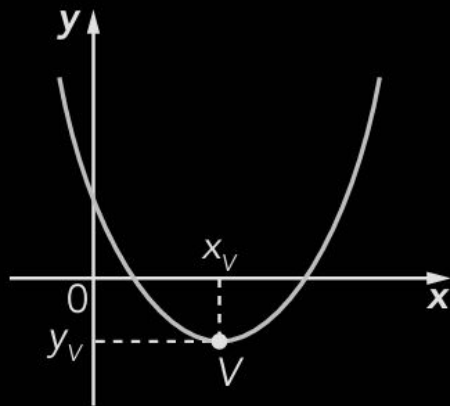
Se, para todo x pertencente a S , temos $f(x) \leq f(x_0)$, então $(x_0, f(x_0))$ são as coordenadas do **ponto de máximo** de f em S e $f(x_0)$ é o **valor máximo** de f em S .

Exemplos

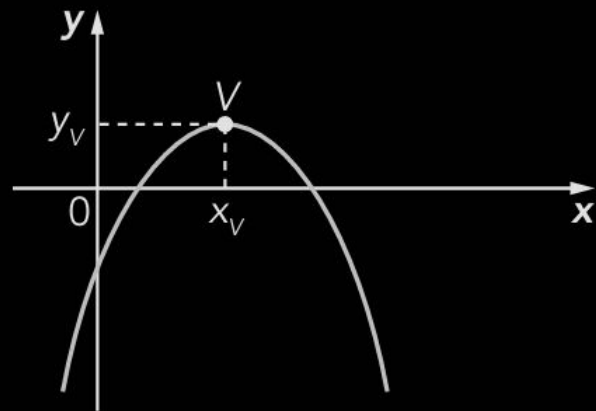
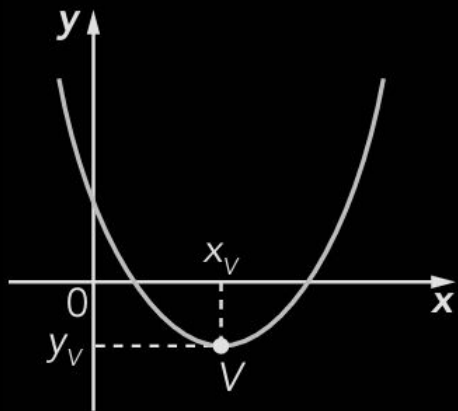


Coordenadas do vértice da parábola

- Se $a > 0$, então a concavidade da parábola é voltada para cima e ela terá um ponto de mínimo V , de coordenadas (x_v, y_v) .
- Se $a < 0$, então a concavidade da parábola é voltada para baixo e ela terá um ponto de máximo V , de coordenadas (x_v, y_v) .

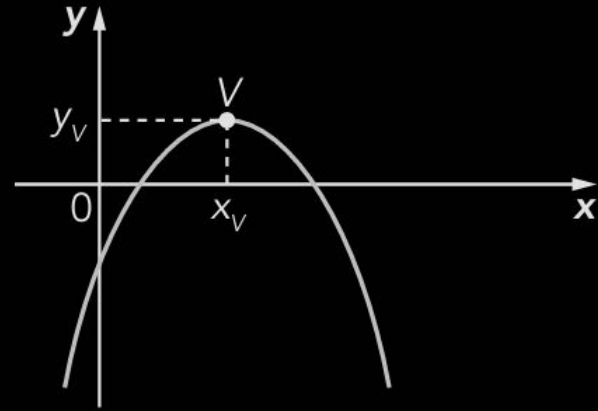
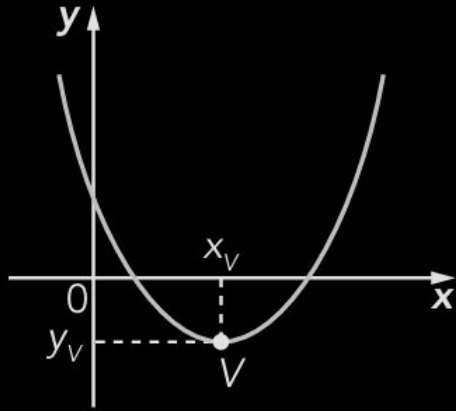


Coordenadas do vértice da parábola



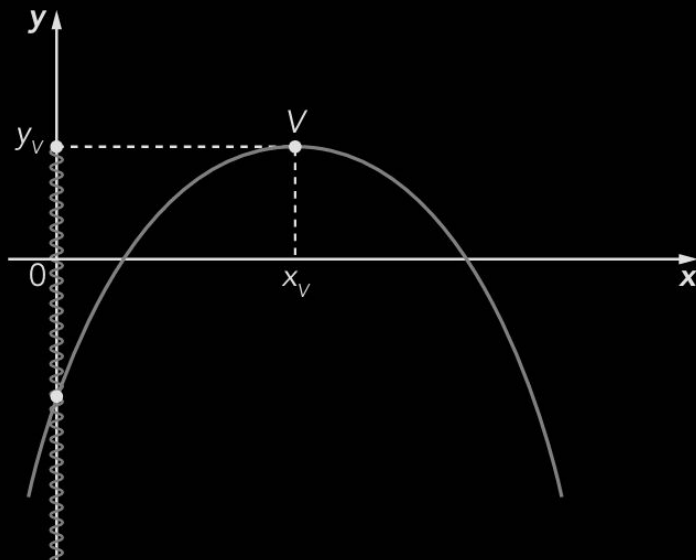
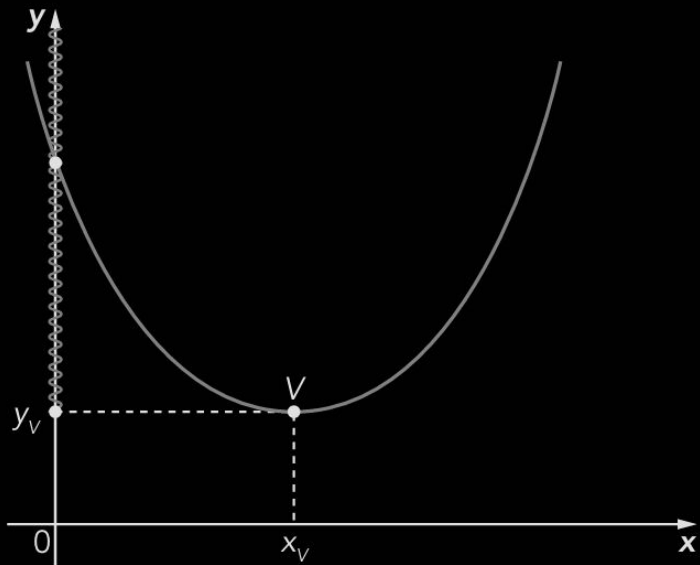
$$V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

O conjunto imagem



O conjunto imagem

- Se $a > 0$, então $Im(f) = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq y_v = -\frac{\Delta}{4a} \right\}$.
- Se $a < 0$, então $Im(f) = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \leq y_v = -\frac{\Delta}{4a} \right\}$.



Exercício Resolvido

6. No Peru há um monumento conhecido como Arco Parabólico, localizado na cidade de Tacna. A medida de altura h do monumento, em função da medida de distância horizontal x a partir de uma das bases do monumento em direção à outra, pode ser aproximada pela função dada por $h(x) = -\frac{9}{8}x^2 + 9x$, em que h e x são valores dados em metros. Qual é a medida de altura máxima do monumento e a que medida de distância horizontal da base do monumento ela ocorre?

16. Para cada uma das funções quadráticas seguintes, obtenha as coordenadas do vértice da parábola e determine o conjunto imagem.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 4$

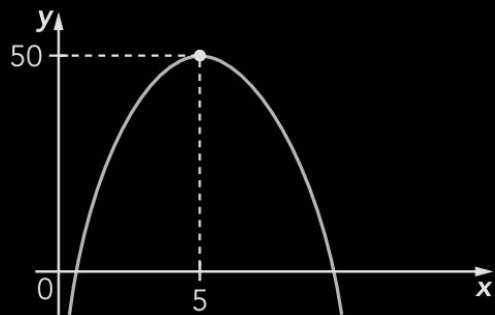
b) $g(x) = -2x^2 - x + 3$

c) $h(x) = 2x^2 - 60x$

d) $i(x) = -5 - x^2$

e) $j(x) = (x + 1)(2 - x)$

- 17.** O gráfico a seguir representa a função quadrática dada por $y = -3x^2 + bx + c$. Quais são os valores de b e c ?



- 18.** Certa empresa desenvolveu um aplicativo para *smartphones* e estudou quantos usuários fizeram o *download* dele ao longo das semanas que se seguiram. A empresa concluiu que podia descrever o número de milhares de *downloads* do aplicativo (y) em função da quantidade de semanas (x) transcorridas desde quando o aplicativo ficou disponível por meio da expressão $y = -\frac{1}{50} \cdot x^2 + c \cdot x$, em que c é uma constante real.

O desenvolvedor de aplicativos é o profissional responsável por criar, planejar e programar soluções para dispositivos móveis.

Sabendo que, ao completar uma semana do início da contagem, já haviam sido registrados 700 *downloads* (0,7 mil *downloads*), determine após quantas semanas:

- no mínimo, não foram registrados mais *downloads* desse aplicativo;
- o número de *downloads* foi máximo e qual foi esse número.

19. Um túnel deve ser construído de modo que:

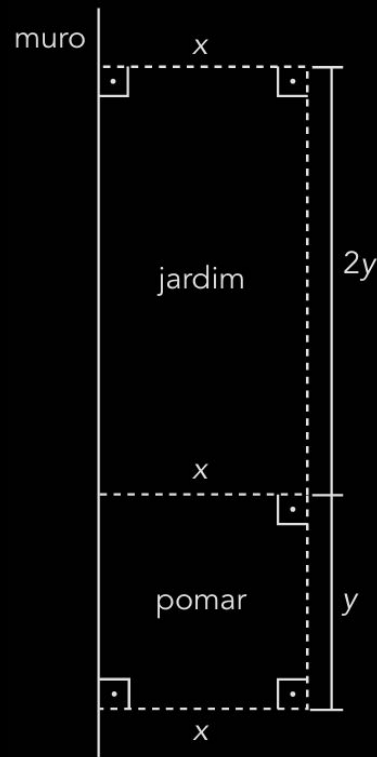
- a abertura tenha o formato de uma parábola apoiada no solo;
- a base tenha 10 m de medida da largura;
- a medida da altura máxima seja de, no mínimo, 3 m e de, no máximo, 5 m.

Os engenheiros responsáveis pela obra chegaram à conclusão de que a lei da função que representa todos os túneis possíveis desse formato com medida da largura igual a 10 m é $f(x) = kx^2 - 25k$.

- a)** Quais são os possíveis valores de k para que o túnel tenha medida da altura máxima no intervalo entre 3 m e 5 m?

20. Um fazendeiro tem 150 m de tela para cercar um jardim, de formato retangular, e um pomar, aproveitando, como um dos lados, parte de um muro, conforme indica a imagem a seguir.

- a) Encontre a medida de área A em função da medida da largura x do terreno do fazendeiro levando em conta o limite de 150 m de tela disponível para cercar o jardim e o pomar.



- 21.** Entre todos os retângulos de perímetro medindo 20 cm, determine aquele cuja medida de área é máxima. Qual é a medida dessa área?